

COMPUTER VISION

12th Meeting (VClass)

Pengenalan Visual Tracking

Tracking secara harfiah memiliki arti mengikuti jalan, atau dalam arti bebasnya ialah suatu kegiatan untuk mengikuti jejak suatu objek. Sistem pelacakan adalah suatu sistem yang mampu melacak atau mencari suatu hal dengan memberikan informasi tentang hal tersebut. Dalam bidang pengolahan citra dan computer vision, teknik pelacakan sering kali diimplementasikan guna membantu kegiatan manusia dimana diperlukannya suatu sistem yang mampu melacak objek secara otomatis. Banyak persoalan yang dapat diselesaikan dengan pelacakan objek, diantaranya :

1. Dunia biomedis - Pelacakan sperma untuk mengukur motilitas sperma
2. Robotic - pelacakan bola pada robot soccer
3. Militer - pelacakan target pada peluru cerdas
4. Game – pelacakan gestur tubuh
5. Perfilman – pelacakan gerakan tubuh actor untuk effect visual atau animasi.

Beberapa faktor yang sering kali mengganggu pelacakan objek adalah sebagai berikut.

1. Hilangnya informasi dikarenakan proyeksi 3 dimensi dalam citra 2 dimensi.
2. Noise pada citra.
3. Nonrigid atau artikulasi alami pada objek.
4. Objek terhalang suatu benda.
5. Bentuk objek yang rumit.
6. Perubahan drastis pencahayaan.
7. Persyaratan pengolahan secara Real-Time.

Pada dasarnya teknik pelacakan objek memerlukan suatu fitur pada objek yang ingin dilacak yang akan menjadi suatu acuan pelacakan. Seperti warna, bentuk, ataupun perbandingan frame 1 ke frame yang berikutnya.

Visual tracking adalah suatu cara untuk mendeteksi, mengekstrak, mengidentifikasi dan melokalisasi objek dalam suatu video sequences. Secara spesifik, ketika objek dalam sebuah initial frame dari video sequence sudah ditentukan, posisi dan attribute dari objek dalam sequences itu akan secara otomatis di-track atau akan diberikan tanda jika objek berada di luar jangkauan pandangan (out of view).

Ada beberapa perbedaan yang mendasar antara visual tracking dan tracking tradisional seperti tracking dengan menggunakan radar atau satellite. Visual tracking berasal dari computer vision dan berbasis data gambar. Visual tracking merupakan gabungan banyak bidang ilmu seperti image processing, pattern recognition, artificial intelligence, dan automatic control. Visual tracking memiliki prospek aplikasi yang sangat luas di bidang pertahanan dan militer, video encoding, security monitoring, intelligent transportation, medical diagnosis dan analisis meteorology.

Metode visual tracking tidak hanya meliputi algoritma untuk prosedur-prosedur deteksi objek, ekstraksi, recognition, dan localization, tetapi juga skema untuk mengorganisasikan informasi dan membuat keputusan di semua level prosedur. Semua prosedur tracking adalah saling mempengaruhi dan bergantung hasilnya untuk prosedur berikutnya. Misalnya, metode untuk deteksi objek, ekstraksi, dan bentuk ekspresi objek menentukan metode recognition dan tingkat efisiensi dan ketepatan dari proses tracking sehingga diperlukan pertimbangan yang matang dari masing-masing level sistemnya.

Sejak tahun 1950an, teknologi visual tracking sudah berkembang sangat pesat dan menghasilkan banyak algoritma yang sangat baik. Secara umum, setelah proses mendapatkan video, algoritma membutuhkan proses mengekstrak fitur-fitur suatu objek kemudian membuat model motion dan model observasi untuk menuju ke tahap localization dan recognition dari objek tersebut dan update model jika memang dibutuhkan. Riset-riset menunjukkan bahwa metode Mean Shift dan Particle Filter mewakili model motion yang banyak digunakan. Saat ini kebanyakan penelitian di bidang visual tracking memfokuskan pada acquisition dan representation dari informasi objek, seperti bagaimana ekstrak fitur-fitur dan mendesign model observasinya.

Representasi Objek

Objek bisa direpresentasikan menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. Objek direpresentasikan sebagai sekumpulan titik-titik penting. Titik-titik itu memiliki karakteristik khusus yang relative tetap dari satu frame ke frame berikutnya. Contoh metode yang digunakan adalah:
 - Scale Invariant Feature Transform (SIFT)
 - Speed up robust feature (SURF)
2. Objek direpresentasikan dalam histogram yang merupakan probability density functionnya. Contoh metodenya adalah:
 - Mean Shift
 - Continously Adaptive Mean Shift (CAMSHIFT)
3. Kontur bisa digunakan sebagai representasi objek

Penanda Objek dapat dibedakan menjadi:

1. Titik.

Objek ditandai dengan titik yang merupakan titik tengah dari objek tersebut.

2. Bentuk

Objek didasarkan pada bentuk misal elips, persegi Panjang, dsb.

3. Kontur

Objek dideteksi berdasarkan kontur objek tersebut.

Fitur-fitur Objek

Suatu objek memiliki fitur-fitur sebagai berikut:

1. Warna

Fitur penting dari objek. Pelacakan dapat dilakukan pada warna. Kelemahan pada fitur ini yaitu saat latar belakang memiliki warna yang sama /mirip dengan objek. Kelemahan lain yaitu mendapatkan cahaya dengan warna tertentu.

2. Tekstur

Pola dapat dideskripsikan ke dalam fitur tekstur.

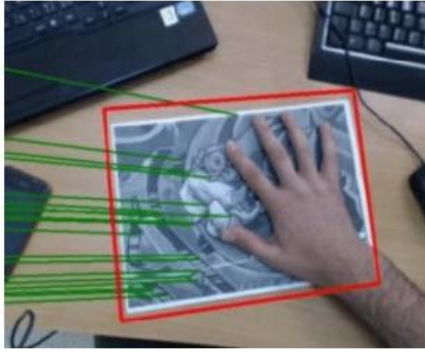
3. Bentuk

Representasi bentuk bisa berupa kontur atau template tertentu. Kelebihan bentuk dibandingkan dengan warna adalah bentuk tidak bergantung dengan perubahan warna pencahayaan.



4. Titik Penting (interest point)

Titik-titik ini memiliki karakter khas yang relative tetap dari satu frame ke frame berikutnya. Misalnya pada objek rigid, memiliki sisi yang tegas bahkan memiliki banyak sudut. Fitur ini juga baik untuk citra berputar dan berubah ukuran, namun tidak cocok untuk objek yang berubah bentuk.



Pemilihan Objek

Berikut adalah cara memilih objek:

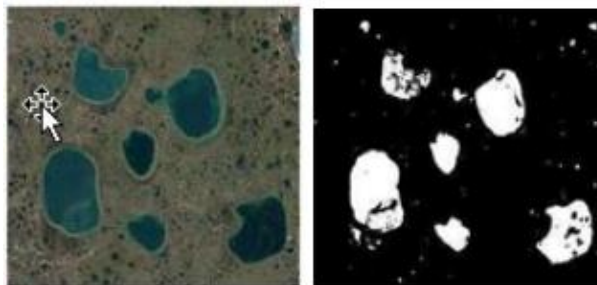
1. Persegi yang melingkupi objek.

Intinya digambarkan kotak persegi yang melingkup seluruh objek. Kelemahan metode ini ada bagian background yang masuk dalam representasi objek dikarenakan kemiripan dengan objek. Digunakan pada metode mean shift dan CAMSHIFT.



2. Kombinasi Segmentasi dan Region growing

Pemilihan objek dengan menandai salah satu bagian objek (seed) dan secara otomatis seluruh bagian dari objek akan terpilih tanpa memasukan background sehingga model histogramnya lebih baik. proses akan berhenti Ketika menemukan boundary objek.



Visual Object Tracking

Pelacakan objek pada intinya adalah pendeteksian objek yang diikuti dengan pemetaan hasil pendeteksian objek pada suatu frame dengan hasil pendeteksian frame berikutnya.

Kategori pendeteksian objek :

1. Pendeteksian titik. Metode yang digunakan adalah Harris detector, SIFT, Moravec detector
2. Segmentasi. Metode yang digunakan adalah mean shift, CAMSHIFT, graph-cut, active contour
3. Pemodelan background. Metode yang digunakan adalah mixture of gaussians, eigen background, wall flower, dynamic texture background.
4. Supervised classifier. Metode yang digunakan adalah SVM, Neural Networks, Adaptive Boosting.

Jika sudah dipilih fitur yang akan digunakan untuk merepresentasikan objek, maka proses pendeteksian adalah memilih frame yang memiliki kemiripan dengan representasi objek tersebut.

1. Jika objek direpresentasikan sebagai sekumpulan titik penting, maka deteksi objek adalah mencari semua titik penting objek tersebut pada frame berikutnya. Akhir dari proses tersebut adalah sebuah daftar titik penting pada frame yang merupakan peta dari titik penting objek. Misalkan dengan menggunakan metode SIFT dan SURF (Speed Up Robust Features).



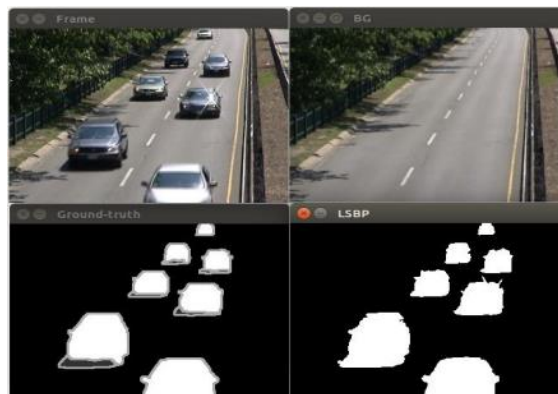
Point Interest

2. Jika suatu objek dengan warna tertentu kemudian direpresentasikan ke dalam histogram warna, maka dilakukan image backprojection antara histogram dengan framenya. Misal menggunakan metode CAMSHIFT, dibuatkan histogram hue dari objek terpilih. Setelah itu histogram hue di backprojection terhadap bagian hue dari frame berikutnya, hasilnya menunjukkan deteksi objeknya.



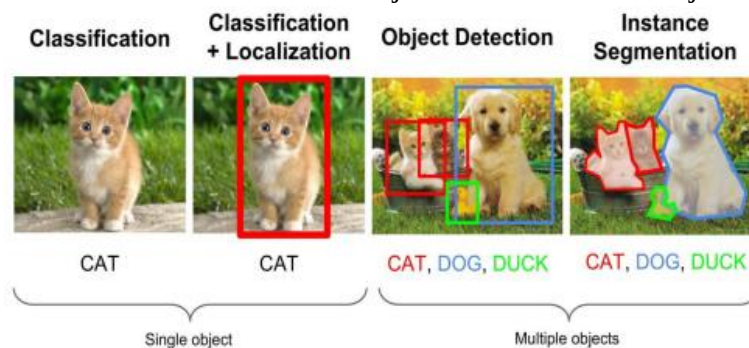
Object Color

3. Memodelkan background untuk mendapatkan frame dengan kondisi tidak ada objek. Melakukan proses subtraction (pengurangan) antara frame berikutnya dengan frame background. Hasilnya adalah objek itu sendiri.



Background Subtraction

4. Pada metode ini dilakukan kombinasi antara image processing dengan pattern recognition sehingga frame bisa diklasifikasikan mana objek dan mana bukan objek.



Classification

Salah satu metode untuk mendeteksi objek adalah CAMSHIFT atau Continuously Adaptive Meanshift. Tahapan yang dilalui adalah sebagai berikut:

1. Memilih bagian objek yang akan dideteksi

2. Membuat histogram warna
3. Membuat distribusi probabilitas frame dengan histogram warna (histogram backprojection)
4. Menemukan pusat massa (center mass) pada search window menggunakan metode mean shift
5. Menempatkan search window ke titik yang didapat dari Langkah 4, lakukan iterasi Langkah 4 sampai terpusat di satu tempat
6. Proses frame berikutnya dengan posisi search window dari Langkah 5

